数理统计中的三大分布及其应用

The Three Major Distributions in Mathematical Statistics and their Applications

Applicant Academic Advisor

上海理工大学基础学部数学学院

2026 年 5 月 26 日



上海理工大學

UNIVERSITY OF SHANGHAI FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

1 引言

2 理论基础

3 数据与方法

4 单变量实证

5 多元假设检验

6 结论

1 引言
- 研究背景
- 研究现状

2 理论基础

3 数据与方法

4 单变量实证

5 多元假设检验

6 结论

1 引言
- 研究背景
- 研究现状

2 理论基础

3 数据与方法

4 单变量实证

5 多元假设检验

6 结论

研究背景

三大分布的重要性

数理统计中的三大分布——χ^2 分布、t 分布和 F 分布是参数估计与假设检验的理论基石。它们共同构成了统计推断的核心框架，在医学、经济、教育等多个领域广泛应用。

统计分布既是数据分析的概率模型，又是统计的基石，在任何一个统计分布模型中几乎都有应用。

1 引言
- 研究背景
- 研究现状

2 理论基础

3 数据与方法

4 单变量实证

5 多元假设检验

6 结论

理论层面研究现状

基础理论

- 刘晓鹏与刘坤会（2005）：详细分析了 F 分布密度函数与参数之间的关系
- 陈浩明（2008）：贝叶斯框架下的后验分布研究
- Azzalini 与 Dalla Valle（1996）：多元偏态正态分布族

多元推广

- 江忠伟（2016）：似然比法导出霍特林 T^2 分布与威尔克斯 Λ 分布
- Lange 等（2023）：t 分布在稳健统计建模中的优势
- Nadarajah 与 Kotz（2020）：多元 t 分布估计方法综述

应用层面研究现状

医学与生物领域

- 卢文丽等（2002）：霍特林 T^2 检验及 MANOVA 应用于生存质量资料分析
- 黄卓慧（2026）：采用 MANOVA 分析神经影像数据
- Arroyo 等（2025）：验证狨猴体况评分能预测体重和身体组成

社会科学领域

- 赵雅娟（2025）：采用配对 t 检验和 MANOVA 分析初中生学习动机
- 张小平（2025）：运用 t 检验、方差分析研究硕士研究生就业能力

1 引言

2 理论基础
- χ^2 分布
- t 分布
- F 分布
- 三大分布的内在联系

3 数据与方法

4 单变量实证

5 多元假设检验

6 结论

1 引言

2 理论基础
- χ^2 分布
- t 分布
- F 分布
- 三大分布的内在联系

3 数据与方法

4 单变量实证

5 多元假设检验

6 结论

χ^2 分布

定义

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布于标准正态分布 $N(0,1)$，记

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$$

则称 χ^2 服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$。

主要性质

- 期望：$E(\chi^2) = n$
- 方差：$Var(\chi^2) = 2n$
- 可加性：若 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$，$\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$ 且相互独立，则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

1 引言

2 理论基础
- χ^2 分布
- t 分布
- F 分布
- 三大分布的内在联系

3 数据与方法

4 单变量实证

5 多元假设检验

6 结论

t 分布

定义

设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim N(0,1)$，$Y \sim \chi^2(n)$，则称

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布，记为 $t \sim t(n)$。

主要性质

- 期望：$E(t) = 0$（当 $n > 1$ 时）
- 方差：$Var(t) = \frac{n}{n-2}$（当 $n > 2$ 时）

1 引言

2 理论基础
- χ^2 分布
- t 分布
- F 分布
- 三大分布的内在联系

3 数据与方法

4 单变量实证

5 多元假设检验

6 结论

F 分布

定义

设随机变量 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$，X 与 Y 相互独立，则称

$$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$$

服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布，记为 $F \sim F(n_1, n_2)$。

主要性质

- 若 $F \sim F(n_1, n_2)$，则 $1/F \sim F(n_2, n_1)$
- 若 $X \sim t(n)$，则 $X^2 \sim F(1, n)$
- 在大样本下，当 $n_2 \to \infty$ 时，

$$\mathbf{n_1 F} \xrightarrow{\mathbf{d}} \chi^2(\mathbf{n_1})$$

1 引言

2 理论基础
- χ^2 分布
- t 分布
- F 分布
- 三大分布的内在联系

3 数据与方法

4 单变量实证

5 多元假设检验

6 结论

三大分布的内在联系

衍生关系

- χ^2 分布源于正态变量的平方和
- t 分布由正态变量与 χ^2 分布构造
- F 分布由两个独立 χ^2 分布之比构成

重要结论

t 分布的平方服从第一自由度为 1 的 F 分布：

$$t^2 \sim F(1, n)$$

三大分布共同构成了统计推断的底层框架，体现了方法的统一性和连贯性。

1 引言

2 理论基础

3 数据与方法
- 数据来源
- 数据预处理
- 正态性检验

4 单变量实证

5 多元假设检验

6 结论

1 引言

2 理论基础

3 数据与方法
- 数据来源
- 数据预处理
- 正态性检验

4 单变量实证

5 多元假设检验

6 结论

数据来源

数据集介绍

- 来源：Kaggle 学生学业表现数据集
- 样本量：6607 条学生记录
- 变量：11 个特征变量

变量说明

自变量

- 网络接入（二分类）
- 课外活动（二分类）
- 父母参与度（三分类）

因变量

- 最终考试成绩
- 出勤率
- 学习时长

1 引言

2 理论基础

3 数据与方法
- 数据来源
- 数据预处理
- 正态性检验

4 单变量实证

5 多元假设检验

6 结论

数据预处理：缺失值与异常值

缺失值处理

- 经检查，数据集各变量均无缺失值
- 无需进行缺失值填补或删除操作

异常值检测

- 采用箱线图法对各连续变量进行检测
- Hours_Studied：18 个离群点（0.27%）
- Final_Exam_Score：10 个离群点（0.15%）
- 离群点均在合理取值范围内，予以保留

异常值检测：箱线图分布

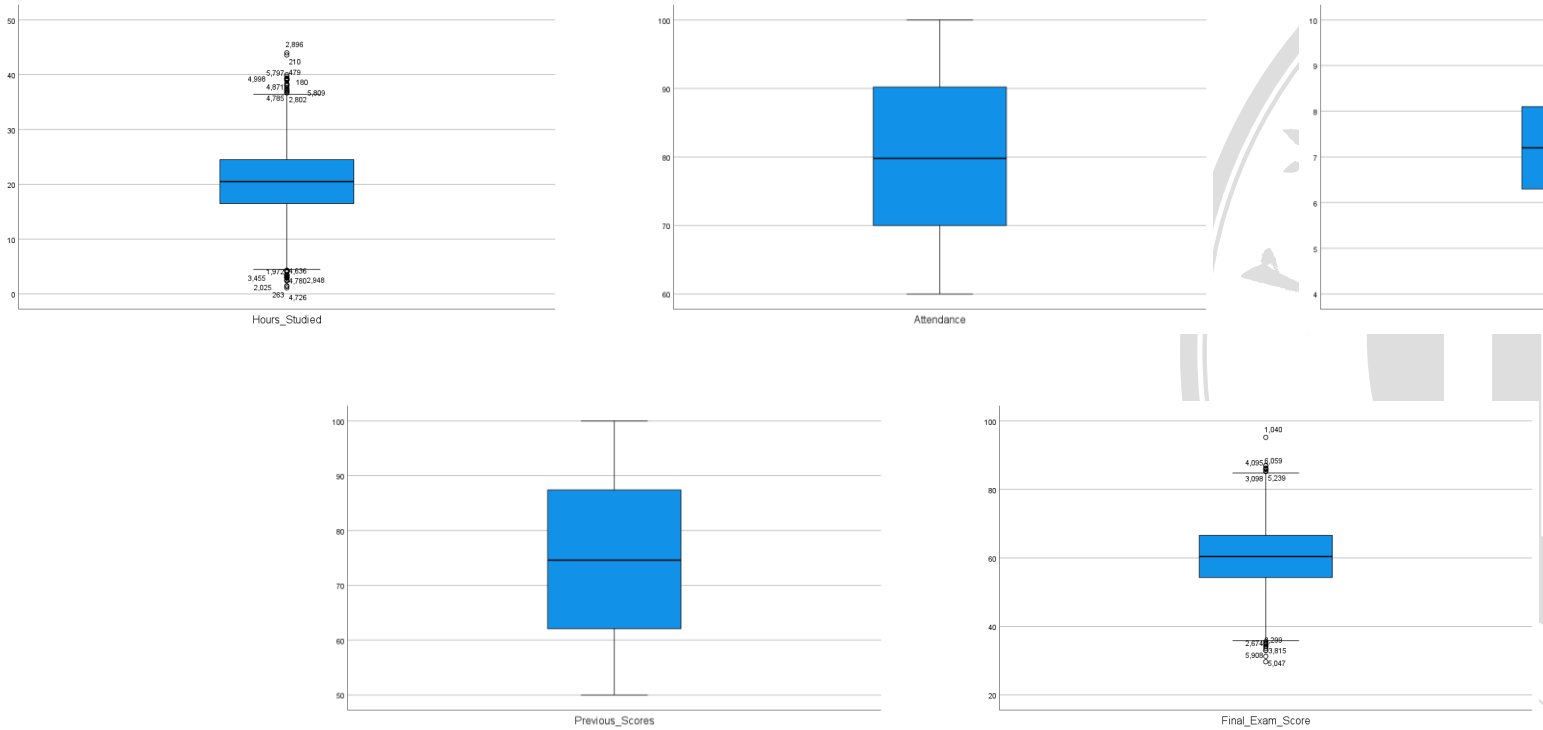


图 1: 各变量箱线图分布

1 引言

2 理论基础

3 数据与方法
- 数据来源
- 数据预处理
- 正态性检验

4 单变量实证

5 多元假设检验

6 结论

正态性检验：Q-Q 图分布

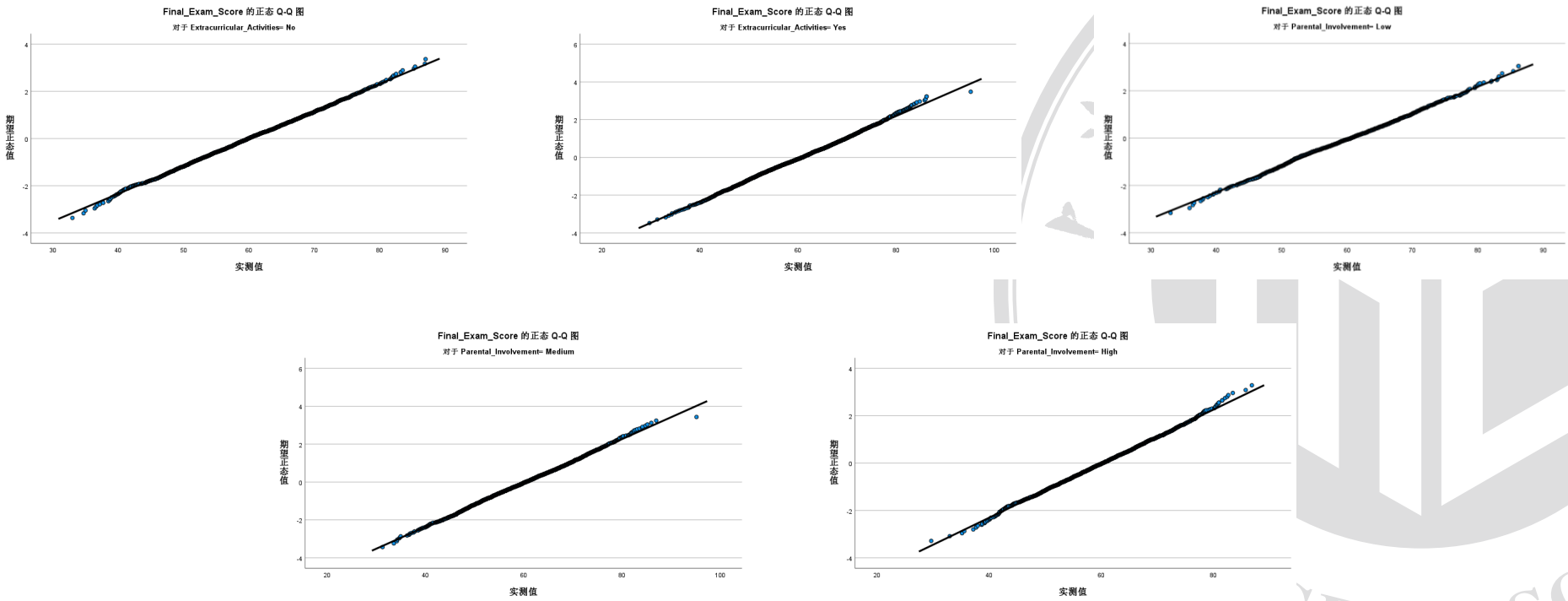


图 2: 各分组 Q-Q 图正态性检验

正态性检验：成绩分布直方图

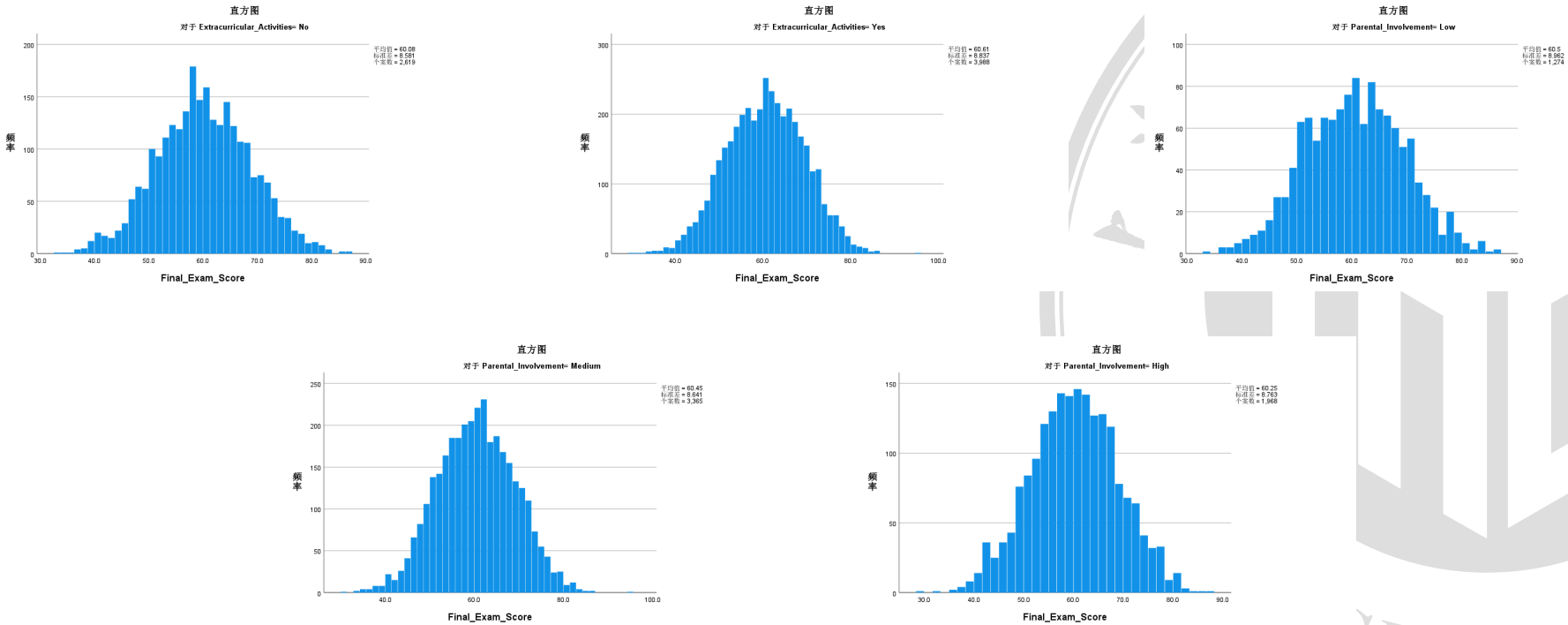


图 3: 各分组成绩分布直方图

描述性统计与结论

描述性统计

最终考试成绩的基本统计特征：

- 平均分：60.4 分
- 标准差：8.739
- 偏度：0.017（近似正态）
- 峰度：-0.212（略偏扁平）

数据质量结论

数据满足参数检验的基本假设，包括正态性、独立性和方差齐性，可进行后续的单变量和多元分析。

1 引言

2 理论基础

3 数据与方法

4 单变量实证
- χ^2 检验
- t 检验
- F 检验

5 多元假设检验

6 结论

1 引言

2 理论基础

3 数据与方法

4 单变量实证
- χ^2 检验
- t 检验
- F 检验

5 多元假设检验

6 结论

4.1 χ^2 检验：研究问题与数据

研究问题

学生的网络接入情况与是否及格是否存在关联？

	不及格	及格	合计
无网络	257	257	514
有网络	2903	3190	6093
合计	3160	3447	6607

表 1: 网络接入与及格情况列联表

4.1 χ^2 检验：结果与结论

检验结果

- $\chi^2 = 1.054$
- 自由度 $df = 1$
- $p = 0.305 > 0.05$

结论

网络接入情况与最终考试及格情况无显著关联，未拒绝原假设。

可能原因：拥有网络不等于有效利用学习资源；随着教育信息化普及，网络接入的"门槛效应"正在减弱。

1 引言

2 理论基础

3 数据与方法

4 单变量实证
- χ^2 检验
- t 检验
- F 检验

5 多元假设检验

6 结论

4.2 t 检验：研究问题与数据

研究问题

参加与未参加课外活动的学生，其最终成绩是否存在显著差异？

组别	样本量	均值	标准差	标准误
未参加课外活动	2619	60.082	8.581	0.168
参加课外活动	3988	60.610	8.837	0.140

表 2: 课外活动参与与成绩描述统计

4.2 t 检验：结果与结论

检验结果

- $t = 2.402$
- 自由度 $df = 6605$
- $p = 0.016 < 0.05$

结论

参加课外活动的学生成绩显著更高，拒绝原假设。

课外活动不仅提供知识应用的实践场景，更是培养时间管理、团队协作等非认知能力的重要场域。

1 引言

2 理论基础

3 数据与方法

4 单变量实证
- χ^2 检验
- t 检验
- F 检验

5 多元假设检验

6 结论

4.3 F 检验：研究问题与数据

研究问题

不同父母参与度水平的学生，其成绩是否存在整体差异？

父母参与度	样本量	均值	标准差	95% 置信区间
低参与度	1274	60.499	8.962	(60.007, 60.992)
中参与度	3365	60.450	8.641	(60.158, 60.742)
高参与度	1968	60.252	8.763	(59.864, 60.639)

表 3: 不同父母参与度与成绩描述统计

4.3 F 检验：结果与结论

检验结果

- $F(2, 6604) = 0.420$
- 自由度 $df = (2, 6604)$
- p 值 $= 0.657 > 0.05$

结论

父母参与度对成绩无显著影响，接受原假设。

可能原因：测量方式粗略，未区分不同参与维度；随着学生独立性增强，父母外部监督的边际效用衰退。

1 引言

2 理论基础

3 数据与方法

4 单变量实证

5 多元假设检验
- 博克斯 M 检验
- 霍特林 T^2 检验
- 威尔克斯 Λ 检验

6 结论

1 引言

2 理论基础

3 数据与方法

4 单变量实证

5 多元假设检验
- 博克斯 M 检验
- 霍特林 T^2 检验
- 威尔克斯 Λ 检验

6 结论

5.1 博克斯 M 检验：原理与目的

博克斯 M 检验

- 定义：对各总体的协方差矩阵进行齐性检验
- 地位：多元方差分析或判别分析的前提条件
- 基于 χ^2 分布

多元因变量

为全面评估学生学业表现，将因变量扩展为三维向量：

- 最终考试成绩
- 出勤率
- 学习时长

5.1 博克斯 M 检验：结果与结论

检验结果

- $M = 28.332$
- $F = 0.943$
- $p = 0.555 > 0.05$

结论

协方差矩阵齐性成立，满足多元分析前提。

博克斯 M 检验通过后，方可进行霍特林 T^2 检验和威尔克斯 Λ 检验。

1 引言

2 理论基础

3 数据与方法

4 单变量实证

5 多元假设检验
- 博克斯 M 检验
- 霍特林 T^2 检验
- 威尔克斯 Λ 检验

6 结论

5.2 霍特林 T^2 检验：原理与目的

霍特林 T^2 检验

- 用途：两组均值向量的比较
- 地位：t 分布的多元推广
- 适用于检验课外活动对多个学业指标的影响

研究问题

参加与未参加课外活动的学生，在多项学业指标（最终考试成绩、出勤率、学习时长）构成的均值向量上是否存在显著差异?

5.2 霍特林 T^2 检验：结果与对比

检验结果

- Hotelling's Trace $= 0.001$
- $F(3, 6599) = 1.210$
- $p = 0.304 > 0.05$

结论

课外活动的多元主效应不显著。

单变量与多元对比

- 单变量检验：课外活动对成绩有显著影响（$p = 0.016$）
- 多元检验：课外活动对多维指标不显著（$p = 0.304$）

1 引言

2 理论基础

3 数据与方法

4 单变量实证

5 多元假设检验
- 博克斯 M 检验
- 霍特林 T^2 检验
- 威尔克斯 Λ 检验

6 结论

5.3 威尔克斯 Λ 检验：原理与目的

威尔克斯 Λ 检验

- 用途：多组均值向量的比较
- 地位：F 分布的多元推广
- 即多元方差分析（MANOVA）

研究问题

不同父母参与度水平（低、中、高）的学生，在多项学业指标构成的均值向量上是否存在整体差异?

5.3 威尔克斯 Λ 检验：结果与结论

检验结果

- Wilks' $\Lambda = 1.000$
- $F(6, 13198) = 0.413$
- $p = 0.871 > 0.05$

结论

父母参与度对多元学业指标的主效应不显著。

与单变量结果一致，父母参与度对学业表现无显著影响。

1 引言

2 理论基础

3 数据与方法

4 单变量实证

5 多元假设检验

6 结论
- 研究总结
- 研究局限
- 未来展望

1 引言

2 理论基础

3 数据与方法

4 单变量实证

5 多元假设检验

6 结论
- 研究总结
- 研究局限
- 未来展望

6.1 研究总结：理论层面

三大分布的内在联系

- 三大分布均派生自正态总体
- $\chi^2 \to t \to F$ 形成严密的衍生链
- t^2 服从 $F(1, n)$ 分布

这为统计推断方法提供了统一的理论基础，构建了连贯的认知框架。

6.1 研究总结：单变量实证

单变量检验结果总结

- × 网络接入与及格情况无显著关联（$p = 0.305$）
- ✓ 课外活动对成绩有显著正向影响（$p = 0.016$）
- × 父母参与度对成绩无显著影响（$p = 0.657$）

单变量检验为教育评估提供了直接的统计证据，为教育实践提供了参考。

6.1 研究总结：多元实证与对比

多元检验结果总结

- ✓ 协方差矩阵齐性满足（$p = 0.555$）
- × 课外活动多元主效应不显著（$p = 0.304$）
- × 父母参与度主效应不显著（$p = 0.871$）

小结

单一指标的显著性可能具有欺骗性，多维联合检验能有效规避因维度叠加导致的假阳性风险。唯有将单变量审视与多元整体推断相结合，方能得出更为稳健可靠的实证依据。

1 引言

2 理论基础

3 数据与方法

4 单变量实证

5 多元假设检验

6 结论
- 研究总结
- 研究局限
- 未来展望

6.2 研究局限

数据局限

- 横截面自陈数据，难以进行因果推断
- 变量测量较为粗略（二分类/三分类）
- 未控制家庭社会经济地位等混淆变量

方法局限

- 大样本下前提检验过于敏感
- 未引入非参数检验进行交叉验证

1 引言

2 理论基础

3 数据与方法

4 单变量实证

5 多元假设检验

6 结论
- 研究总结
- 研究局限
- 未来展望

6.3 未来展望

数据层面

- 引入多时点面板数据，构建多水平模型
- 细化变量测量（如父母参与的不同维度）

方法层面

- 补充非参数检验和 Bootstrap 验证
- 引入贝叶斯因子分析

应用层面

- 深挖三大分布在教育领域的应用潜力
- 探索多维教学干预的评价方法

Thanks!

请各位评委老师批评指正!



上海理工大學

UNIVERSITY OF SHANGHAI FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY